**1-** Sadece karbon ve hidrojen içeren bir örneğin 0,580 g'ı 0,480 g karbon ve 0,100 g hidrojenden oluşmaktadır. Standart sıcaklık ve basınç koşulları (STP) altında, 33,6 mL'lik hacminin kütlesi 0,087 g olduğuna göre söz konusu bileşiğin molekül formülü nedir? $C_4H_{10}$ (Bütan)

**2-** Aşağıdaki ifadelerden hangisi gazların kinetik moleküler teorisi ile uyuşmamaktadır?

A) Gaz molekülleri birbirinden uzaktadır.

B) Normal sıcaklık ve basınç koşulları altında gaz moleküllerinin hacimleri gazın kapladığı hacim yanında oldukça küçüktür.

C) Farklı gazların ortalama kinetik enerjileri aynı sıcaklıkta farklıdır. aynıdır

D) Gaz molekülleri arasındaki çarpışmalarda toplam kinetik enerjide net bir kazanç veya kayıp yoktur

E) Gaz molekülleri arasındaki çarpışmalarda toplam kinetik enerjide net bir kazanç veya kayıp yoktur

**3-** Eğer Helyum gazı gözenekli bir bariyerden dakikada 4,0 mol efüzleniyorsa, aynı delikten aynı sürede efüzlenecek oksijen gazı miktarı kaç moldür? (He=4,00 g/mol; O=16 g/mol) 2 mol/dk

**4-** İdeal gaz yasası, gazın molar hacminin aşağıdakilerden hangisine eşit olduğunu belirtir?

A) gRT/PV B) (MW)P/RT C) $1/2ms^{-2}$ D) RT/P E) Herhangi bir sıcaklık ve basınçta 22,4 L

**5-** I- $C_2H_{4(g)} + 3O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$ ΔH:-330 kkal,

II- $C_{(k)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$ ΔH:-94 kkal,

III- $H_{2(g)} + 1/2O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(g)}$ ΔH:-58 kkal

Reaksiyon ısıları bilindiğine göre;

$2C_{(k)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{4(g)}$ Reaksiyonunun entalpisi kaç kkal'dir? +84 kkal

**6-** $Zn_{(k)} + 1/2O_{2(g)} \rightarrow ZnO(s)$ ΔH:-348 kJ

Denklemine göre standart koşullarda 130 gr Zn katısının yeterince oksijen ile reaksiyona girmesiyle kaç kJ enerji açığa çıkar? (Zn:65) 696 kJ

**7-** 150.0 g kurşun 100°C ye kadar ısıtıldıktan sonra sıcaklığı 22.0°C olan ve ısısal olarak izole edilmiş 50.0 g su içine aktarıldığında suyun sıcaklığı 28.8°C'ye yükselmektedir. Kurşun un spesifik ısı kapasitesi değeri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. 0,137 J/g°C

**8-** Standart oluşum entalpileri; $CaCO_{3(k)}$: -1207 kj/mol, $CaO_{(k)}$: -638 kj/mol ve $CO_{2(g)}$:-396 kj/mol olarak verildiğine göre $CaCO_{3(k)} \rightarrow CaO_{(k)} + CO_{2(g)}$ tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz. 173 kJ

**9-** Bir atomda n=3 enerji seviyesinde ms =+1/2 olan elektron sayısı en fazla kaç olabilir? 9 tane

**10-** Pauli ilkesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atomdaki herhangi bir elektronun dört tane kuantum sayısı aynı olmaz.

B) Orbitalde zıt spinli yalnızca iki e bulunabilir.

C) Atomda n, l, ml aynı olsa bile ms aynı olamaz.

D) Atoma ait emisyon spektrumlarının yapısını açıklamıştır. Bohr

E) Atomda bütün kuantum sayılarının aynı olan iki elektronun bulunamayacağını belirtmiştir.

**11-** Niels Bohr hidrojen atomu için bir atom modeli önermiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bohr teorisinde yer almaz?

A) Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngede hareket ederler.

B) Her yörünge belli bir enerjiye sahip olup bunlara orbital denir. Modern

C) Atomda elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunmak isterler.

D) Elektronlar dışardan enerji aldıklarında daha yüksek enerji düzeyine çıkarlar.

E) Bu model $_1H$, $_2He^+$ gibi tek elektronlu sistemler için uygundur.

**12-** En büyük baş kuantum sayısı 3 olan bir atomda ml = 0 ve $m_s$= -1/2 olan en fazla kaç elektron vardır? 6 elektron

**13-** Br için doğru elektron konfigürasyonu;

A) [Br] $3d^{10}4s^24p^6$ B) [Ar] $3d^{10}4s^24p^6$ C) [Br] $4s^23d^{10}4p^5$

D) [Ar] $3d^{10}4s^24p^5$ E) [Ne] $3d^{10}4s^24p^6$

**14-** "Düşük enerjiden yüksek enerjiye elektronlar birer birer orbitallere yerleştirilir" kuralı hangi bilim adamına aittir? Hund

A) Aufbau ilkesi

B) Hund Kuralı

C) Heisenberg İlkesi

D) Pauli Dışlama İlkesi

E) Rydberg Prensibi

**15-** $XO_3^{-2}$ iyonunda toplam e- sayısı 32 olduğuna göre X elementinin periyodik cetveldeki yeri neresidir? (O: 8)

2. per 4A

**16-** $X^{+1}$, $Y^{+2}$, $T^{-2}$, $V^{-1}$, Z taneciklerinin elektron dizilişleri 2p6 orbitali ile bitmektedir. Buna göre, bu taneciklerden hangisinden bir elektron koparmak en zordur?
A) $X^+$ B) $Y^{+2}$ C) $T^{-2}$ D) $V^{-1}$ E) Z

**17-** Artan çap genişliğine göre sıralayınız: $_{17}Cl^-$, $_{18}Ar$, $_{19}K^+$, $_{16}S^{2-}$, $_{20}Ca^{2+}$.
A) $Ca^{2+}<K^+<Ar<Cl-<S^{2-}$
B) $S^{2-}<Cl^-<Ar<K^+<Ca^{2+}$
C) $Ca^{2+}<S^{2-}<K^+<Ar<Cl^-$
D) $Cl^-<Ar<K^+<S^{2-}<Ca^{2+}$
E) $K^+<S^{2-}<Ar<Cl^-<Ca^{2+}$

**18-** Aşağıdaki elementlerden hangisinin en büyük ikinci iyonlaşma enerjisine sahip olması muhtemeldir?
A) $_{11}Na$
B) $_{12}Mg$
C) $_{13}Al$
D) $_{14}Si$
E) $_{15}P$

**19-** $_{16}S$ için birinci iyonlaşma enerjisi, 15P için birinci iyonlaşma enerjisinden daha düşüktür çünkü:
A) Hund'un kuralı ihlal edilmiştir.
B) P'un bir p3 konfigürasyonu vardır
C) Aynı periyot boyunca iyonlaşma potansiyelleri azalır.
D) P, periyodik tablodaki S'nin sağındadır.
E) P, periyodik tabloda S'nin altındadır.

**20-** Periyodik sistemde bulunan elementlerin periyodik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Aynı grupta bulunan elementlerin metalik/ ametalik aktiflikleri aynıdır.
B) Aynı periyotta bulunan elementlerin 1. iyonlaşma enerjileri aynıdır.
C) Aynı gruptaki tüm elementlerin elektron ilgisi eşittir.
D) Elektronegatiflik atomların bağ elektronlarını çekme yeteneğidir.
E) Atom yarıçapı periyodik özellikleri etkilemez.

**21-** Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
A) Bir Lewis sembolü, bir kimyasal sembolden ve dış kabuk elektronlarından oluşur.
B) Bir Lewis sembolünde, kimyasal sembol atomun çekirdeğini temsil eder.
C) Bir Lewis yapısı, bir kimyasal bağda elektronların transferini veya paylaşımını temsil eden Lewis sembollerinin bir kombinasyonudur.
D) Lewis sembolü olarak yazılan bir iyon, elektronların dışında parantezlere sahiptir.
E) Lewis sembolü olarak yazılan bir iyon, kapanış parantezinin dışında bir üst simge olarak yazılan yüke sahiptir.

**22-** Aşağıdaki türlerden hangisi üçlü bir bağ içerir? Atomların değerlik elektron sayıları N: 5 O:6 C:4 Cl:7
A) $NH_3$
B) $HCCl_3$
C) $NO^{3-}$
D) $CO_3^{2-}$
E) $CN^-$

**23-** Aşağıdaki verilen şıklardan hangisinde tüm moleküller kovalent bağlı moleküllerden oluşmuştur.
A) $NaClO_4$, $C_4H_{10}$, $NH_3$
B) NaCl, $CH_4$, $S_8$
C) $CO_2$, HCN, $O_2$
D) $CO_2$, $NH_4Cl$, $C_2H_6$
E) AgCl, $ScF_3$, $P_4$

**24-** Aşağıdaki moleküllerden hangisinin dipol momenti sıfırdır. Atomların değerlik elektron sayıları: C:4, N:5, S:6, O:6, F:7, P:5
A) HCN B) $NH_3$ C) $SO_2$ D) $NO_2$ E) $PF_5$

**25-** Aşağıdaki moleküllerden hangisi oktet kuralına uymaz? Bazı atomların değerlik elektron sayıları P:5 C:4 N:5 O:6 As:5
A) $PCl_3$ B) $CBr_4$ C) $NF_3$ D) $OF_2$ E) $AsF_5$

**26-** Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?
A) Kağıdın yırtılması
B) Demirin paslanması
C) Suyun donması
D) Camın kırılması
E) Gümüşten yüzük yapılması

**27-** 6,07 g $CH_4$ kaç moldür? (C:12g/mol H:1 g/mol)
A) 0,378 B) 3,792 C) 0,389 D) 1,325 E) 0,778

**28-** Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
A) $Na_3N$ → Sodyum nitrür
B) $K_2CrO_4$ → Potasyum Kromat
C) $CaSO_4$ → Kalsiyum Sülfat
D) $CCl_4$ → Karbontetraklorür
E) $HgCl_2$ → Civaklorür

**29-** $aPb(NO_3)_2 \rightarrow bPbO + cNO_2 + dO_2$ Yukarıdaki tepkime denklemi b=2 olacak şekilde denkleştirildiğinde $NO_2$'nin stokiyometrik katsayısı (c) ne olur?

**30-** 25 mL 0,295 M HCl tamamen nötralleştirmek için 0,0738 M KOH çözeltisinden kaç mL gereklidir?